

Líneas de espera

Material de lectura



1. INTRODUCCIÓN

El estudio de líneas de espera o teoría de colas es una rama fundamental dentro de la investigación de operaciones, encargada de analizar sistemas donde se presenta congestión debido a la espera de entidades, como clientes, vehículos o datos, por recibir un servicio. Los modelos de colas permiten optimizar el diseño y la operación de estos sistemas, con el fin de minimizar el tiempo de espera, los costos operativos y mejorar la eficiencia del servicio.

Uno de los desafíos más comunes en los sistemas de colas es encontrar el equilibrio entre los costos del servicio y los costos de espera.

2. ESTRUCTURA DE CONTENIDOS

- 1.- Introducción a las líneas de espera.
- 2.- Terminología y notación.
- 3.- Funcionalidad y características del modelo de Poisson*.
- 4.- Aplicación del Teorema de Little en líneas de espera.
- 5.- Características de patrones de llegadas y de servicio.

3. DESARROLLO DE CONTENIDOS

Las líneas de espera o teoría de colas son una rama de la investigación de operaciones que estudia el comportamiento de sistemas en los que "clientes" esperan para recibir un servicio. Estos sistemas se encuentran en diversas áreas, como telecomunicaciones, manufactura, salud, y transporte. Las líneas de espera comenzaron a investigarse a principios del siglo XX, cuando el matemático danés Agner Krarup Erlang desarrolló modelos para mejorar el servicio telefónico. Desde entonces, su aplicación se ha extendido a la optimización de recursos, la reducción de tiempos de espera y el incremento en la eficiencia operativa.

Hoy en día, las líneas de espera son esenciales en la toma de decisiones empresariales, al permitir predecir cómo se comportarán los tiempos de espera, las tasas de servicio y otros factores críticos en un proceso. La optimización de estos modelos ayuda a gestionar mejor los recursos humanos y materiales, garantizando una mayor satisfacción del cliente y una operación más rentable.

Ejemplos:

Atención en hospitales: Un hospital puede utilizar modelos de colas para predecir el tiempo de espera en urgencias, optimizando la asignación de personal.

Cajeros automáticos: Los bancos pueden mejorar la experiencia del cliente reduciendo el tiempo de espera en cajeros automáticos.

Sistemas de atención telefónica: Empresas de telecomunicaciones usan modelos de colas para gestionar el tiempo de espera de los clientes en los centros de atención telefónica.

2. Terminología y Notación en Líneas de Espera

La teoría de colas cuenta con una terminología y notación estandarizadas para describir diferentes aspectos del sistema. Algunas de las más comunes son:

Cliente: Entidad que requiere servicio (pueden ser personas, paquetes, datos, etc.).

Servidor: Entidad que proporciona el servicio (puede ser una persona, máquina, sistema de software, etc.).

Tasa de llegada (λ): Número promedio de clientes que llegan al sistema por unidad de tiempo.

Tasa de servicio (μ): Número promedio de clientes que un servidor puede atender por unidad de tiempo.

L: Número promedio de clientes en el sistema.

Lq: Número promedio de clientes en la cola.

W: Tiempo promedio que un cliente pasa en el sistema.

Wq: Tiempo promedio que un cliente pasa esperando en la cola.

Elementos clave:

- Patrón de llegadas: Describe cómo los clientes llegan al sistema (determinístico o probabilístico).
- Patrón de servicio: Describe cómo los servidores proporcionan el servicio (determinístico o probabilístico).
- Disciplina de la cola: Reglas que determinan cómo se atiende a los clientes en la cola. La más común es "Primero en llegar, primero en ser servido" (FIFO).

3. Funcionalidad y Características del Modelo de Poisson

El modelo de Poisson es fundamental en la teoría de colas. Se utiliza para describir el patrón de llegadas de los clientes en sistemas de espera donde las llegadas son aleatorias e independientes entre sí. El modelo supone que la probabilidad de que lleguen k clientes en un intervalo de tiempo t está dada por la distribución de Poisson:

$$P(k, \lambda t) = \frac{(\lambda t)^k e^{-\lambda t}}{k!}$$

Donde:

- λ es la tasa media de llegadas por unidad de tiempo.
- e es el número de Euler (aproximadamente 2.718)
- k es el número de llegadas en el intervalo de tiempo t .

Características:

- Distribución exponencial: El tiempo entre llegadas sigue una distribución exponencial.
- Aleatoriedad: Las llegadas son independientes.
- Tasa constante: La tasa media de llegadas es constante a lo largo del tiempo.

Ejemplo:

Un centro de llamadas recibe en promedio 10 llamadas por hora. Usando un modelo de Poisson, podemos calcular la probabilidad de que lleguen exactamente 5 llamadas en un período de 30 minutos (0.5 horas):

$$P(5; 10 * 0.5) = \frac{(5)^5 e^{-5}}{5!} = 0.175$$

Por lo tanto, existe un 17.5% de probabilidad de que lleguen exactamente 5 llamadas en ese intervalo.

Robotics Manufacturing Company opera un negocio de reparación de equipos donde los trabajos de emergencia llegan aleatoriamente a razón de dos trabajos por día de 8 horas. Las instalaciones de reparación de la empresa son un sistema de servidor único operado por un técnico de reparación. El tiempo de servicio varía, con un tiempo medio de reparación de 2 horas y una desviación estándar de 1.5 horas. El costo de la operación de reparación para la empresa es de \$28 por hora. En el análisis económico del sistema de cola de espera, Robotics utiliza un costo de \$35 por hora para los clientes que esperan durante el proceso de reparación.

- a. ¿Cuáles son la tasa de llegadas en trabajos por hora?
- b. ¿Cuál es la tasa de servicio en trabajos por hora?
- c. Mostrar las características de funcionamiento, incluyendo el tiempo total en horas.
- d. La empresa está considerando comprar un sistema de reparación de equipos basado en

computadora con valor \$21,000 que permitiría un tiempo de reparación constante de 2 horas. Para fines prácticos, la desviación estándar es 0. Debido al sistema computarizado, el costo de la nueva operación para la empresa sería de \$32 por hora. ¿Qué efecto tendrá el nuevo sistema en las características de la línea de espera del servicio de reparación, incluyendo el tiempo total en horas?

e. El director de operaciones de la empresa rechazó la solicitud del nuevo sistema porque el costo por hora es \$4 más alto y el tiempo medio de reparación es el mismo. ¿Está de acuerdo? ¿Qué efecto tendrá el nuevo sistema en las características de la línea de espera del servicio de reparación?

f. ¿Tiene sentido económico pagar por el nuevo sistema computarizado para reducir la variación del tiempo de servicio? ¿Cuánto permitirá ahorrar a la empresa el nuevo sistema durante una semana laboral de 40 horas? ¿En cuánto tiempo se recuperará la inversión?

Solución

a. ¿Cuál es la tasa de llegadas en trabajos por hora?

Llegan al azar trabajos urgentes a razón de 3 por día de 8 horas

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Número de trabajos}}{\text{Tiempo en horas}} \\ & \frac{3 \text{ trabajos}}{8 \text{ horas}} \\ \lambda &= \frac{3}{8} = 0.375 \text{ trabajos por hora} \end{aligned}$$

λ = tasa de llegadas

b. ¿Cuál es la tasa de servicio en trabajos por hora?

El tiempo de servicio varía, con un tiempo medio de reparación de 2 horas y una desviación estándar de 1.5 horas.

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Número de trabajos}}{\text{Tiempo en horas}} \\ & \frac{1 \text{ trabajo}}{2 \text{ horas}} \\ \mu &= \frac{1}{2} = 0.5 \text{ trabajos/hora} \\ \mu &= \text{tasa de servicios} \end{aligned}$$

c. Características de operación con un técnico en reparaciones.

1. Probabilidad de que no haya trabajos en la instalación de reparación:

DATOS:

$$\lambda = \frac{3}{8}$$

$$\mu = \frac{1}{2}$$

FÓRMULA

$$P_0 = 1 - \frac{\lambda}{\mu}$$

Sustitución:

$$P_0 = 1 - \frac{\frac{3}{8}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{4} = 0.25$$

Interpretación la probabilidad de que no haya trabajos en la instalación de reparación es del 25%

2. Número promedio de trabajos en línea de espera:

Sustitución:

DATOS:

$$\lambda = \frac{3}{8} \quad \mu = \frac{1}{2}$$

$$\sigma = 1.5 \text{ hrs}$$

Interpretación: el número promedio de trabajos en la línea de espera es de 1.7578

$$Lq = \frac{\lambda^2 \sigma^2 + (\lambda/\mu)^2}{2(1 - \lambda/\mu)}$$

$$Lq = \frac{(\frac{3}{8})^2 (1.5)^2 + (\frac{3/8}{1/2})^2}{2(1 - 3/8 / 1/2)} = \frac{225}{128} = 1.7578$$

3. Número promedio de trabajos en la instalación de la reparación:

DATOS

$$\lambda = \frac{3}{8} \quad \mu = \frac{1}{2}$$

FÓRMULA

$$L = Lq + \frac{\lambda}{\mu}$$

Sustitución:

$$L = \frac{225}{128} + \frac{\frac{3}{8}}{\frac{1}{2}} = \frac{321}{128} = 2.5078$$

El número promedio de trabajos en la instalación de reparación es 2.5078

4. Tiempo promedio que un trabajo pasa en la línea de espera:

DATOS

$$\lambda = \frac{3}{8} \quad \mu = \frac{1}{2}$$

FÓRMULA

$$Wq = \frac{Lq}{\lambda}$$

Sustitución:

$$Wq = \frac{\frac{225}{128}}{\frac{3}{8}} = \frac{75}{16} = 4.6875 \text{ horas} \quad 4.6875 \text{ horas} = 281.25 \text{ min}$$

Interpretación: el tiempo promedio que pasa un trabajo en línea de espera es 4.6875 horas = 281.25 min.

5. Tiempo promedio que pasa un trabajo en la instalación de reparación:

DATOS

$$\lambda = \frac{3}{8} \quad \mu = \frac{1}{2}$$

FÓRMULA

$$W = W_q + \frac{1}{\mu}$$

Sustitución:

$$W = \frac{75}{16} + \frac{1}{1/2} = \frac{107}{16} = 6.6874 \text{ horas}$$

$$6.6874 \text{ horas} = 401.24 \text{ minutos}$$

Interpretación: el tiempo promedio que pasa un trabajo en línea de espera es 6.6874 horas = 401.24 minutos.

6. probabilidad de que un trabajo que llegue tenga que esperar para ser atendido:

DATOS

$$\lambda = \frac{3}{8} \quad \mu = \frac{1}{2}$$

FÓRMULA

$$P_w = \frac{\lambda}{\mu}$$

Sustitución:

$$P_w = \frac{\frac{3}{8}}{\frac{1}{2}} = \frac{3}{4} = 0.75$$

Interpretación: la probabilidad de que un trabajo que llegue tenga que esperar para ser atendido es del 75%

7. Costo total por hora

Fórmula:

$$TC = C_w L + C_s K$$

TC=Costo total

C_w= costo de espera por periodo de tiempo de cada unidad

L= número promedio de unidades en el sistema

C_s= costo por servicio por periodo de tiempo de cada canal

K= número de canales.

Sustitución:

$$C_w = 35$$

$$L = 2.5 \text{ trabajos}$$

$$C_s = 28$$

$$K = 1$$

$$TC = (35)(2.5) + (28)(1) = 115.7734$$

Interpretación: el costo total por hora con el técnico en reparaciones es de 115.7734

d. Características de operación con un sistema de reparación computarizada.

1.-Probabilidad de que no haya trabajos en la instalación de reparación:

DATOS:

$$\lambda = \frac{3}{8}$$

$$\mu = \frac{1}{2}$$

FÓRMULA

$$P_0 = 1 - \frac{\lambda}{\mu}$$

Sustitución:

$$P_0 = 1 - \frac{\frac{3}{8}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{4} = 0.25$$

Esta característica
queda igual.

Interpretación la probabilidad de que no haya trabajos en la instalación de reparación es del 25%

2. Número promedio de trabajos en línea de espera:

DATOS:

$$\lambda = \frac{3}{8}$$

$$\mu = \frac{1}{2}$$

$$\sigma = 0 \text{ hrs}$$

FÓRMULA:

$$L_q = \frac{\lambda^2 \sigma^2 + (\lambda/\mu)^2}{2(1 - \lambda/\mu)}$$

Sustitución:

$$L_q = \frac{(\frac{3}{8})^2 (0)^2 + (\frac{3/8}{1/2})^2}{2(1 - \frac{3/8}{1/2})} = \frac{9}{8} = 1.125$$

Interpretación: el número promedio de trabajos en la línea de espera es de 1.125

3. Número promedio de trabajos en la instalación de la reparación:

DATOS

$$\lambda = \frac{3}{8}$$

$$\mu = \frac{1}{2}$$

FÓRMULA

$$L = Lq + \frac{\lambda}{\mu}$$

SUSTITUCIÓN:

$$L = \frac{9}{8} + \frac{\frac{3}{8}}{\frac{1}{2}} = \frac{15}{8} = 1.875$$

El número promedio de trabajos en la instalación de reparación es 1.875

4. Tiempo promedio que un trabajo pasa en la línea de espera:

DATOS

$$\lambda = \frac{3}{8}$$

$$\mu = \frac{1}{2}$$

FÓRMULA

$$Wq = \frac{Lq}{\lambda}$$

Sustitución:

$$Wq = \frac{\frac{9}{8}}{\frac{3}{8}} = 3 \text{ horas}$$

3 horas = 180 min

Interpretación: el tiempo promedio que pasa un trabajo en línea de espera es 3 horas = 180 min

5. Tiempo promedio que pasa un trabajo en la instalación de reparación:

DATOS

$$\lambda = \frac{3}{8}$$

$$\mu = \frac{1}{2}$$

FÓRMULA

$$W = Wq + \frac{1}{\mu}$$

Sustitución:

$$W = 3 + \frac{1}{1/2} = 5 \text{ horas}$$

5 horas = 300 minutos

Interpretación: el tiempo promedio que pasa un trabajo en línea de espera es 5 horas = 300 minutos.

6. probabilidad de que un trabajo que llegue tenga que esperar para ser atendido:

DATOS

$$\lambda = \frac{3}{8}$$

$$\mu = \frac{1}{2}$$

FÓRMULA

$$P_w = \frac{\lambda}{\mu}$$

Sustitución:

$$P_w = \frac{\frac{3}{8}}{\frac{1}{2}} = \frac{3}{4} = 0.75$$

Esta característica
queda igual.

Interpretación: la probabilidad de que un trabajo que llegue tenga que esperar para ser atendido es del 75%

7. Costo total por hora

Fórmula:

$$TC = C_w L + C_s K$$

Sustitución:

$$C_w = 35$$

$$L = 1.8 \text{ trabajos}$$

$$C_s = 32$$

$$K = 1$$

$$TC = (35)(1.8) + (32)(1) = 97.62$$

Interpretación: el costo total por hora con el sistema computarizado es de 97.62

e. El director de operaciones de la empresa rechazó la solicitud del nuevo sistema porque el costo por hora es \$4 más alto y el tiempo medio de reparación es el mismo. ¿Está de acuerdo? ¿Qué efecto tendrá el nuevo sistema en las características de la línea de espera del servicio de reparación?

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN	TÉCNICO EN REPARACIONES	SISTEMA DE REPARACIÓN COMPUTARIZADO
P0	25%	25%
Lq	1.75 trabajos	1.125 trabajos
L	2.50 trabajos	1.875 trabajos
Wq	4.68 horas	3 horas
W	6.68 horas	5 horas
Pw	75%	75%
TC	\$115.77	\$97.62

f. ¿Tiene sentido económico pagar por el nuevo sistema computarizado para reducir la variación del tiempo de servicio? ¿Cuánto permitirá ahorrar a la empresa el nuevo sistema durante una semana laboral de 40 horas? ¿En cuánto tiempo se recuperará la inversión?

Claro que vale la pena invertir en el sistema de reparación computarizado porque además de reducir los tiempos de espera se obtiene un ahorro de \$18.15 por cada hora por consiguiente el ahorro durante una semana laboral es de 40 horas es:

$$(40)(18.15) = \$726$$

Por último, se calcula el tiempo en que se recupera la inversión:

$$\frac{\$21,000}{\$726} = 28.92 \text{ semanas}$$

La inversión se recuperará en 29 semanas

4. Aplicación del Teorema de Little en Líneas de Espera

El teorema de Little es uno de los resultados más importantes en la teoría de colas, que establece una relación fundamental entre el número promedio de clientes en un sistema L , el tiempo promedio que los clientes pasan en el sistema W , y la tasa promedio de llegadas λ . El teorema se expresa como:

$$L = \lambda W$$

Este teorema es aplicable a cualquier sistema de colas en estado estacionario, sin importar la distribución de las llegadas o el servicio.

Ejemplo:

Si un supermercado tiene una tasa promedio de 5 clientes por minuto y los clientes pasan en promedio 8 minutos en el sistema, según el teorema de Little, el número promedio de clientes en el sistema es:

$$L = 5 * 8 = 40$$

Esto significa que, en promedio, hay 40 clientes en el supermercado.

5. Características de Patrones de Llegadas y de Servicio

Los patrones de llegadas y patrones de servicio son fundamentales para el análisis de las líneas de espera. Pueden clasificarse en:

Características de Patrones de Llegadas:

- a) Determinísticos: Los clientes llegan a intervalos de tiempo fijos.
- b) Estocásticos: Las llegadas son aleatorias y se describen mediante distribuciones probabilísticas como la de Poisson.

Características de Patrones de Servicio:

- a) Determinísticos: El tiempo de servicio es constante.
- b) Aleatorios: El tiempo de servicio varía y sigue distribuciones probabilísticas como la exponencial o normal.

1. Patrón de Llegadas (Distribución de Poisson)

El patrón de llegadas en muchos sistemas de colas sigue una distribución de Poisson, lo que significa que las llamadas llegan al sistema de manera aleatoria, pero con una tasa promedio constante. La suposición de que las llegadas son independientes y distribuidas de manera exponencial se cumple en muchos casos, especialmente en situaciones de tráfico moderado.

Ejemplo de llegadas:

Supongamos que, en promedio, el centro de llamadas recibe 10 llamadas por hora. Esto significa que la tasa de llegadas (λ) es de 10 llamadas/hora.

La distribución de Poisson puede describirse como:

$$P(k, \lambda t) = \frac{(\lambda t)^k e^{-\lambda t}}{k!}$$

Donde:

- $P(X=k)$ es la probabilidad de que lleguen k llamadas en un intervalo de tiempo determinado.
- λ es la tasa promedio de llegadas (en este caso, 10 llamadas por hora).
- e es el número de Euler (aproximadamente 2.718).
- k es el número de llamadas.

Ejemplo específico:

¿Qué probabilidad hay de que lleguen exactamente 7 llamadas en una hora? Utilizamos la fórmula anterior:

$$P(x = 7) = \frac{(10)^7 e^{-10}}{7!} = 0.175$$

Resolviendo:

- $10^7 = 10,000,000$
- $e^{-10} \approx 0.0000454$
- $7! = 5040$

Entonces,

$$P(x = 7) = \frac{10,000,000 \cdot 0.0000454}{5040} = \frac{454.4}{5040} \approx 0.0901$$

Esto significa que la probabilidad de recibir exactamente 7 llamadas en una hora es del 9.01%.

2. Patrón de Servicio (Distribución Exponencial)

El patrón de servicio describe cuánto tiempo tarda un operador en atender una llamada. En muchos sistemas, los tiempos de servicio siguen una distribución exponencial, lo que significa que la probabilidad de que una llamada se atienda en un tiempo específico depende de la tasa de servicio promedio, y los tiempos de servicio son independientes.

Ejemplo de tiempos de servicio:

Supongamos que, en promedio, un operador tarda 6 minutos en atender una llamada. Esto implica que la tasa de servicio (μ) es:

$$\mu = \frac{1}{6} \text{ llamadas/minuto} = 10 \text{ llamadas/hora}$$

La distribución exponencial de los tiempos de servicio puede expresarse como:

$$P(T \leq t) = 1 - e^{-\mu t}$$

Donde:

- $P(T \leq t)$ es la probabilidad de que el tiempo de servicio sea menor o igual a t .
- μ es la tasa de servicio (en este caso, 10 llamadas por hora o 1 llamada cada 6 minutos).
- t es el tiempo.

Ejemplo específico:

¿Qué probabilidad hay de que un operador atienda una llamada en menos de 5 minutos?

Usamos la fórmula de la distribución exponencial:

$$P(T \leq 5) = 1 - e^{-\frac{1}{6} \cdot 5}$$

Resolviendo:

$$P(T \leq 5) = 1 - e^{-0.8333} \approx 1 - 0.435 = 0.565$$

Esto significa que hay un 56.5% de probabilidad de que un operador atienda una llamada en menos de 5 minutos.

Con base en el análisis anterior, el sistema está en una situación límite, con un operador que está constantemente ocupado, lo que genera tiempos de espera prolongados. Para reducir el tiempo de espera y mejorar la calidad del servicio, sería recomendable aumentar el número de operadores o modificar la tasa de servicio (capacitar a los operadores para reducir el tiempo medio de atención).

Este ejemplo muestra cómo los patrones de llegadas y patrones de servicio afectan directamente el rendimiento de un sistema de colas, y cómo su análisis es crucial para tomar decisiones que optimicen el desempeño de un sistema en investigación de operaciones.

Las líneas de espera constituyen una herramienta esencial en la investigación de operaciones, con aplicaciones prácticas en la optimización de sistemas de atención y servicio en diversos sectores. Conceptos como el modelo de Poisson y el teorema de Little son fundamentales para predecir y mejorar la eficiencia de estos sistemas. Al analizar los patrones de llegada y servicio, las organizaciones pueden tomar decisiones más informadas para mejorar la experiencia del cliente y reducir costos operativos.

4. BIBLIOGRAFIA

- Hillier, F. S., & Lieberman, G. J. (2020). *Introducción a la investigación de operaciones* (11th ed.). McGraw-Hill Interamericana.
- Hernández Sampieri, R. (2014). *Fundamentos de investigación*. McGraw-Hill Interamericana.
- Jacobs, F. R., & Chase, R. B. (2021). *Administración de operaciones* (16th ed.). McGraw-Hill Interamericana.
- Palacios Figueroa, R. (2017). *Investigación de operaciones I: Programación Lineal*. Alfaomega.
- Kong, M. (2013). *Investigación de operaciones: programación lineal. Problemas de transporte. Análisis de redes*. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Gómez Gómez, I., & Brito Aguilar, J. G. (2020). *Administración de operaciones*. Universidad Internacional del Ecuador.